

Bài tập Đại số: Giá trị riêng, véc tơ riêng

Bài 6. Tìm các giá trị riêng, véc tơ riêng của phép biến đổi tuyến tính f biết ma trận biểu diễn của nó trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$ là:

a) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$

• Cần nhớ: $f: V \longrightarrow V$ là 1 phép biến tuyến tính
1 vector $u \neq 0; u \in V$ t/m
 $f(u) = \lambda \cdot u$
↑
GTR ↑
VTR

Cách tìm:

- Tìm mt biểu của f trong 1 cs bất kỳ
- Tìm đa thức đặc trưng
 $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$
 $p(\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = \lambda_i$ là GTR.
- T/v' $\lambda = \lambda_i$ giải hệ $(A - \lambda I)X = 0$
 $\Rightarrow X$ là tọa độ VTR $\Rightarrow$ VTR u_i

a) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ • Đa thức đặc trưng $p(\lambda) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 2 & 7-\lambda \end{vmatrix}$
 $= (2-\lambda)(7-\lambda) - 6 = \lambda^2 - 9\lambda + 8$

Xét $p(\lambda) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 8 \end{cases} \Rightarrow f$ có 2 GTR 1, 8

• T/v' $\lambda_1 = 1$. Giải hệ $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x + 3y = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3c \\ y = c \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$
xóa

$\Rightarrow u_1 = (-3; 1)$ là VTR t/v' $\lambda_1 = 1$

• T/v' $\lambda_2 = 8$. Giải hệ $\begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow 2x - y = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = c \\ y = 2c \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow u_2 = (1; 2)$ là VTR t/v' $\lambda_2 = 8$.

b) $\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$ làm t/như ý (a). Đ/s: $\begin{cases} \lambda_1 = -7 \Rightarrow u_1 = (1; -3) \\ \lambda_2 = 6 \Rightarrow u_2 = (4; 1) \end{cases}$

Bài 7. Tìm các giá trị riêng, véc tơ riêng của phép biến đổi tuyến tính f biết ma trận biểu diễn của nó trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là:

a) $\begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}$

• Đa thức đặc trưng $p(\lambda) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & -5 & 2 \\ 5 & -7-\lambda & 3 \\ 6 & -9 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda) \begin{vmatrix} -7-\lambda & 3 \\ -9 & 4-\lambda \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ -9 & 4-\lambda \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ -7-\lambda & 3 \end{vmatrix}$
 $= (4-\lambda)(\lambda^2 + 3\lambda - 1) - 5(5\lambda - 2) + 6(2\lambda - 1)$
 $= 4\lambda^2 + 12\lambda - 4 - \lambda^3 - 3\lambda^2 + \lambda - 25\lambda + 10 + 12\lambda - 6$
 $= -\lambda^3 + \lambda^2$

$\Rightarrow p(\lambda) = 0 \Leftrightarrow -\lambda^3 + \lambda^2 = 0$

$\Leftrightarrow -\lambda^2(\lambda - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow f$ có 2 GTR $\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 1$

• T/v' $\lambda_1 = 0$ Giải hệ $\begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 4x - 5y + 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 3y - 2z = 0 \end{cases}$
 $\xrightarrow{H_2 - H_1}$ $\xrightarrow{H_2 - 4H_1}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = C \\ y = 2C \\ z = 3C \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow u_1 = (1, 2, 3) \text{ là VTR t/ } \vec{0}' \quad \lambda_1 = 0.$$

• $T_{\vec{0}'} \lambda_2 = 1$. Giải hệ: $\begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 \\ 5 & -8 & 3 \\ 6 & -9 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ 3x - 5y + 2z = 0 \end{cases} \xrightarrow{H_3 - H_2} \begin{cases} x - y = 0 \\ -2y + 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = C \\ y = C \\ z = C \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow u_2 = (1, 1, 1) \text{ là VTR t/ } \vec{0}' \quad \lambda_2 = 1.$$

b) $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}$ Các bước chính:

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 4 \\ 4 & -7-\lambda & 8 \\ 6 & -7 & 7-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda) \begin{vmatrix} -7-\lambda & 8 \\ -7 & 7-\lambda \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -7 & 7-\lambda \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -7-\lambda & 8 \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)(\lambda^2 + 7) - 4(3\lambda + 7) + 6(4\lambda + 4)$$

$$= \lambda^2 + 7 - \lambda^3 - 7\lambda - 12\lambda - 28 + 24\lambda + 24$$

$$= -\lambda^3 + \lambda^2 + 5\lambda + 3 = -(\lambda+1)^2(\lambda-3)$$

$$p(\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3; \lambda_2 = -1$$

• $\lambda_1 = 3 \Rightarrow \begin{cases} -2x - 3y + 4z = 0 \\ 4x - 10y + 8z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x - 3y + 4z = 0 \\ -16y + 16z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}C \\ y = C \\ z = C \end{cases}$

$$\Rightarrow u_1 = \left(\frac{1}{2}, 1, 1\right)$$

• $\lambda_2 = -1 \Rightarrow \begin{cases} 2x - 3y + 4z = 0 \\ 4x - 6y + 8z = 0 \\ 6x - 7y + 6z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 3y + 4z = 0 \\ 2y - 6z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2}C \\ y = 3C \\ z = C \end{cases} \Rightarrow u_2 = \left(\frac{5}{2}, 3, 1\right)$

Bài 8. Chéo hóa các ma trận sau:

• Căn nhờ:

- A có đủ n VTR $\Rightarrow$ A chéo hóa đc.
- A k° đủ n VTR $\Rightarrow$ A k° chéo hóa đc.

a) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

• Chéo hóa: Tìm B chéo và B ∩ A. hay $A = T B T^{-1}$

• Bước 1: Tìm GTR, VTR của A.

• $\lambda_1 = 1$ và có 2 VTR t/ $\vec{0}'$ $u_1 = (1, 1, 0)$; $u_2 = (0, 1, 1)$

• $\lambda_2 = 3$ có 1 VTR t/ $\vec{0}'$ $u_3 = (-1, 1, 0)$.

(Tự làm)

• Bước 2: Ta có A có đủ 3 VTR $\Rightarrow$ A chéo hóa được.

Chọn $F = \{u_1, u_2, u_3\}$ làm c/s mới của $\mathbb{R}^3$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(u_1) = u_1 \\ f(u_2) = u_2 \\ f(u_3) = 3u_3 \end{cases} \rightarrow \text{Ma trận chéo: } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{và } T = T_F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \bullet A &= T B T^{-1} \\ \bullet B &= T^{-1} A T \end{aligned}$$

Bài 9. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{\alpha}{n} \\ \frac{\alpha}{n} & 1 \end{pmatrix}$, trong đó n là số nguyên dương.

a) Tìm giá trị riêng và giá trị riêng của A .

b) Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n$.

$$a) \cdot p(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & \frac{\alpha}{n} \\ \frac{\alpha}{n} & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - \frac{\alpha^2}{n^2} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)^2 = \frac{\alpha^2}{n^2} \Rightarrow \begin{cases} 1-\lambda = \frac{\alpha}{n} \\ 1-\lambda = -\frac{\alpha}{n} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 - \frac{\alpha}{n} \Rightarrow u_1 = (1, 1) \\ \lambda_2 = 1 + \frac{\alpha}{n} \Rightarrow u_2 = (1, 1) \end{cases}$$

$A^2 = B^2 \Rightarrow \begin{cases} A = B \\ A = -B \end{cases}$

b) A có 2 VTR $\Rightarrow A$ chéo hoá được, $B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{\alpha}{n} & 0 \\ 0 & 1 + \frac{\alpha}{n} \end{pmatrix}$

và $T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

• Ta có: $A = T \cdot B \cdot T^{-1}$

$$\Rightarrow A^n = (T B T^{-1})^n = T \cdot B \cdot \underbrace{T^{-1} \cdot T}_{I} \cdot B \cdot T^{-1} \dots T B T^{-1} = T B^n T^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (1 - \frac{\alpha}{n})^n & 0 \\ 0 & (1 + \frac{\alpha}{n})^n \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-\alpha} & 0 \\ 0 & e^{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{-\alpha} & e^{\alpha} \\ e^{-\alpha} & e^{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Note: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n = e^t$

$$= \begin{pmatrix} \frac{e^{-\alpha} + e^{\alpha}}{2} & \frac{e^{\alpha} - e^{-\alpha}}{2} \\ \frac{e^{\alpha} - e^{-\alpha}}{2} & \frac{e^{\alpha} + e^{-\alpha}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{ch} \alpha & \operatorname{sh} \alpha \\ \operatorname{sh} \alpha & \operatorname{ch} \alpha \end{pmatrix}$$

Note: $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$; $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$; $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$; $\operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$

(cos hyperbolic)

(sin hyperbolic)

$$\cdot \operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y + \operatorname{sh} y \operatorname{ch} x \quad ; \quad \operatorname{ch} x \geq 1$$

$$\cdot (\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$$

Bài 10. Cho hai dãy số $\{x_n\}, \{y_n\}$ thỏa mãn $\begin{cases} x_{n+1} = -x_n - 2y_n \\ y_{n+1} = 3x_n + 4y_n \end{cases}$ với $x_1 = y_1 = 1$. Tìm x_{2024} và y_{2024} .

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{pmatrix} = \dots = A^n \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_{2024} \\ y_{2024} \end{pmatrix} = A^{2023} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cdot \text{Tìm } \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{2023}$$

Cách 1. • chéo hoá ma trận: Tìm GTR và VTR của $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1 \Rightarrow u_1 = (-1, 1) \\ \lambda_2 = 2 \Rightarrow u_2 = (-2, 3) \end{cases}; \quad A \text{ có 2 VTR} \Rightarrow A \text{ chéo hoá được}$$

$$\begin{aligned} A^{2025} &= T B^{2025} T^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^{2025} & 0 \\ 0 & 2^{2025} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^{2025} \end{pmatrix} \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & -2^{2024} \\ 1 & 3 \cdot 2^{2023} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2^{2024} & 2 - 2^{2024} \\ -3 + 3 \cdot 2^{2023} & -2 + 3 \cdot 2^{2023} \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} x_{2024} \\ y_{2024} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 - 2^{2024} & 2 - 2^{2024} \\ -3 + 3 \cdot 2^{2023} & -2 + 3 \cdot 2^{2023} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - 2^{2025} \\ -5 + 3 \cdot 2^{2024} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Cách 2

Ở chương 1; $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I_2 = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 - 3A + 2I = 0 \Rightarrow (A-I)(A-2I) = 0$$

Tìm A^{2025} ;
 $\hookrightarrow x^{2025}$

$$x^{2025} = (x^2 - 3x + 2) \cdot Q(x) + ax + b$$

$$\begin{array}{r|l} A & B \\ \hline R & C \end{array} \Rightarrow A = BC + R$$

$$\begin{cases} \text{Cho } x=1 \Rightarrow a+b=1 \\ \text{Cho } x=2 \Rightarrow 2a+b=2^{2025} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 2^{2025} - 1 \\ b = 2 - 2^{2025} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^{2025} = (x^2 - 3x + 2) Q(x) + (2^{2025} - 1)x + 2 - 2^{2025}$$

Thay x bởi A

$$\Rightarrow A^{2025} = \underbrace{(A^2 - 3A + 2I)}_0 \cdot Q(A) + (2^{2025} - 1)A + (2 - 2^{2025})I$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow A^{2025} &= (2^{2025} - 1)A + (2 - 2^{2025})I = (2^{2025} - 1) \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 - 2^{2025} & 0 \\ 0 & 2 - 2^{2025} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 - 2^{2024} & 2 - 2^{2024} \\ -3 + 3 \cdot 2^{2023} & -2 + 3 \cdot 2^{2023} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Câu 1 (4.0đ) Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x + 2y, 2x + 4y, z)$.

a) Tìm một cơ sở và chiều của không gian nhân **Kerf** và **Imf**.

b) Tìm giá trị riêng và véc tơ riêng của f .

c) Cho A là không gian véc tơ sinh bởi $\{u = (2, -1, 0), v = (1, 2, -1)\}$. Tìm ảnh của $f(A)$.

$$f: U \longrightarrow V \text{ là } a \times t^2$$

$$u \longmapsto f(u)$$

$$\cdot \text{Ker}f = \{u \in U \mid f(u) = 0\}$$

$$\cdot \text{Im}f = \{v \in V \mid f(u) = v \text{ có } u\}$$

$$a) \cdot \text{Ker}f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + 4y = 0 \\ z = 0 \end{cases}\} \text{ Giải hệ } \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + 4y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2c \\ y = c \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Ker}f = \{c(-2, 1, 0) \mid c \in \mathbb{R}\} \Rightarrow \dim \text{Ker}f = 1 \text{ và } c/s \text{ là } \{(-2, 1, 0)\}$$

$$\cdot \text{Im}f = \{(v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x + 2y = v_1 \\ 2x + 4y = v_2 \\ z = v_3 \end{cases} \text{ có } u\} \text{ Xét } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & v_1 \\ 2 & 4 & 0 & v_2 \\ 0 & 0 & 1 & v_3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & v_1 \\ 0 & 0 & 1 & v_3 \\ 0 & 0 & 0 & v_2 - 2v_1 \end{array} \right)$$

$$\cdot \text{Để hệ có } u \Leftrightarrow v_2 - 2v_1 = 0 \Leftrightarrow 2v_1 - v_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} v_1 = \frac{c_2}{2} \\ v_2 = c_2 \\ v_3 = c_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Im}f = \{c_1(0, 0, 1) + c_2(\frac{1}{2}, 1, 0) \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R}\} \Rightarrow \dim \text{Im}f = 2 \text{ và } c/s \text{ là } \{(0, 0, 1), (\frac{1}{2}, 1, 0)\}$$

b) Tìm giá trị riêng và véc tơ riêng của f .

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x + 2y, 2x + 4y, z)$$

• **Ma trận** biểu diễn f trong c/s chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\cdot \text{Đa thức đặc trưng } p(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 4-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda)$$

$$p(\lambda) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_3 = 5 \end{cases} \Rightarrow f \text{ có } \boxed{\text{GTTR } 1, 0, 5}$$

$$\cdot \text{Với } \lambda_1 = 1 \text{ Giải hệ } \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2y = 0 \\ 2x + 3y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow u_1 = (0, 0, 1) \text{ là VTR } \text{t.v.s } \lambda_1 = 1$$

$$\cdot \text{Với } \lambda_2 = 0 \text{ Giải hệ } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + 4y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2c \\ y = c \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow u_2 = (-2, 1, 0) \text{ là VTR } \text{t.v.s } \lambda_2 = 0$$

$$\cdot \text{Với } \lambda_3 = 5 \text{ Giải hệ } \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x - y = 0 \\ -4z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{c}{2} \\ y = c \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow u_3 = (\frac{1}{2}, 1, 0) \text{ là VTR } \text{t.v.s } \lambda_3 = 5$$

c) Cho A là không gian véc tơ sinh bởi $\{u = (2, -1, 0), v = (1, 2, -1)\}$. Tìm ảnh của $f(A)$.

$$f(x, y, z) = (x + 2y, 2x + 4y, z)$$

$$\cdot \text{Ta có: } a \in A \Rightarrow a = \alpha_1 u + \alpha_2 v \Rightarrow f(a) = f(\alpha_1 u + \alpha_2 v) = \alpha_1 f(u) + \alpha_2 f(v) \\ = \alpha_1 f(2, -1, 0) + \alpha_2 f(1, 2, -1) \\ = \alpha_1 (0, 0, 0) + \alpha_2 (5, 10, -1) = \alpha_2 (5, 10, -1)$$

$$\text{Mà } f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} = \{\alpha_2 (5, 10, -1) \mid \alpha_2 \in \mathbb{R}\}$$

Câu 2 (3.0đ) Cho tích vô hướng $\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + 3x_3y_3$ trên $\mathbb{R}^3$ với $x = (x_1, x_2, x_3)$ và $y = (y_1, y_2, y_3)$.

a) Hãy trực giao hóa Gram-Smidt hệ véc tơ $\{a = (1; -2; 1); b = (2; 1; 3); c = (1, 1, 1)\}$.

• Chọn $f_1 = a = (1, -2, 1)$

$$f_2 = b - \frac{\langle b, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1 = (2, 1, 3) - \frac{\langle (2, 1, 3), (1, -2, 1) \rangle}{\langle (1, -2, 1), (1, -2, 1) \rangle} \cdot (1, -2, 1)$$

$$= (2, 1, 3) - \frac{9}{8} (1, -2, 1) = \left(\frac{7}{8}, \frac{13}{4}, \frac{15}{8}\right) = \frac{1}{8} (7, 26, 15)$$

Chọn $f_2 = (7, 26, 15)$

$$f_3 = c - \frac{\langle c, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1 - \frac{\langle c, f_2 \rangle}{\langle f_2, f_2 \rangle} \cdot f_2$$

$$= (1, 1, 1) - \frac{2}{8} (1, -2, 1) - \frac{78}{1400} (7, 26, 15) = \left(\frac{9}{25}, \frac{9}{175}, -\frac{3}{35}\right) = \frac{3}{175} (21, 3, -5)$$

Chọn $f_3 = (21, 3, -5)$. Vậy c/s trực giao $\{(1, -2, 1), (7, 26, 15), (21, 3, -5)\}$.

• Check:

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + 3x_3y_3$$

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \langle f_2, f_3 \rangle = \langle f_3, f_1 \rangle = 0?$$

b) Cho $u = (-1, m, 2)$ và $v = (2, 1, 2)$. Tìm m để hai véc tơ u và v trực giao. $\Rightarrow \langle u, v \rangle = 0$

$$u \text{ trực giao } v \Rightarrow \langle u, v \rangle = 0 \Rightarrow -1 \cdot 2 + m \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 2 = 0$$

$$\Rightarrow m = -10.$$

Vậy $m = -10$ thì đ/b.

• Cho $a = (m, 1, 2)$, $b = (m+1, -2, m)$. Tìm m để a, b trực giao.

$$\langle a, b \rangle = 0 \Rightarrow m(m+1) - 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot m = 0$$

$$m^2 + m - 2 + 4m = 0$$

$$m^2 + 5m - 2 = 0 \Rightarrow m = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2}$$